



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-KBP

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Kerja Bangku dan Plat	KK109	Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)	T=2	P=1	1	28 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF	Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
	 Sendie Yulianto Margen, M.T		 Atiek Wulandari, M.Pd		 Ketut Suardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan profesi di bidang teknik otomotif.				
	CPL2	(Sikap - S2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.				
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis tentang sifat-sifat material logam, proses manufaktur dasar, dan karakteristik material dalam proses pembentukan dan penyambungan bodi kendaraan.				
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai pengetahuan tentang jenis-jenis kerusakan bodi, metode perbaikan panel, teknik pengelasan, pematrian, dan prosedur kerja bangku & plat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) industri otomotif.				
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu melakukan pekerjaan dasar kerja bangku (pengukuran, penandaan, pemotongan, pengikiran, pengeboran) dan perbaikan bodi ringan (penarikan panel, pengisian dempul, pengamplasan) dengan tingkat presisi sesuai standar kualitas industri.				
CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu melakukan proses penyambungan logam dengan teknik pengelasan (las listrik dan las karbit) serta pematrian (soldering/brazing) pada komponen bodi dan sistem kendaraan dengan kualitas sambungan yang kuat, rapi, dan aman.					

CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menggunakan, merawat, dan menjaga peralatan tangan, mesin bor, alat ukur presisi, serta peralatan las secara tepat, aman, dan efisien sesuai prosedur operasional standar dan K3.
CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu bekerja sama dalam tim, mengkomunikasikan hasil pekerjaan perbaikan bodi secara efektif, serta menyusun laporan praktikum dan dokumentasi pekerjaan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar kerja bangku & plat, fungsi komponen bodi kendaraan, serta menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bengkel perbaikan bodi. (S1, S2, KU1)
CPMK2	Mampu mengidentifikasi, memilih, menggunakan, dan merawat peralatan tangan, mesin bor, serta alat ukur presisi (mistar baja, jangka sorong, busur derajat) untuk pekerjaan fabrikasi dan perbaikan bodi sesuai SOP. (P1, KU1)
CPMK3	Mampu melakukan teknik pengukuran, penandaan (marking), pemotongan logam, pengikiran, dan pengeboran sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi dimensi yang ditentukan. (P1, KK1)
CPMK4	Mampu menjelaskan prinsip kerja, jenis-jenis pengelasan (las listrik dan las karbit), serta mempraktikkan teknik pengelasan posisi datar dan bawah tangan dengan kualitas sambungan yang kuat, rapi, dan sesuai standar. (P2, KK2, KU1)
CPMK5	Mampu melakukan proses pematrian lunak (soldering) pada komponen kelistrikan dan pematrian keras (brazing) pada sistem pendingin (AC) serta pipa bahan bakar dengan teknik yang benar, aman, dan rapi. (P2, KK2, KU1)
CPMK6	Mampu menganalisis jenis kerusakan panel bodi (penyok, sobek, korosi) dan melakukan perbaikan dengan teknik penarikan (dent repair), pengisian dempul (body filler), dan pengamplasan hingga permukaan panel rata, halus, dan siap cat. (P2, KK1, KU1)
CPMK7	Mampu membuat komponen bodi sederhana (seperti bracket, penutup panel, atau rangka pendukung) melalui proses fabrikasi yang menggabungkan teknik pengukuran, pemotongan, pembentukan, penyambungan, dan finishing sesuai gambar kerja dengan presisi tinggi. (P1, KK1, KU1)
CPMK8	Mampu menyusun laporan praktikum dan dokumentasi pekerjaan secara sistematis, serta mempresentasikan hasil perbaikan atau fabrikasi komponen dengan argumentasi teknis yang jelas, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. (S2, KU2)
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan prinsip kerja bangku dan plat dalam konteks perbaikan bodi otomotif.
Sub-CPMK2	Mampu mengidentifikasi, menggunakan, dan merawat peralatan tangan (palu, penitik, dll.) serta alat ukur (mistar baja, jangka sorong, dll.).
Sub-CPMK3	Mampu melakukan teknik pengukuran, penandaan (marking), dan pemotongan logam sesuai gambar kerja.
Sub-CPMK4	Mampu melakukan teknik pengikiran dan pengeboran logam dengan presisi dan aman.
Sub-CPMK5	Mampu menjelaskan prinsip, jenis, dan prosedur keselamatan pengelasan (las listrik dan las karbit).
Sub-CPMK6	Mampu melakukan pengelasan posisi datar dan bawah tangan dengan elektroda yang benar.
Sub-CPMK7	Mampu melakukan proses pematrian (soldering/brazing) pada komponen bodi dan sistem pendingin (AC).
Sub-CPMK8	Mampu menjelaskan prinsip, jenis, dan prosedur perbaikan bodi kendaraan (dent repair).

	Sub-CPMK9	Mampu melakukan penarikan bodi, pengisian dempul, dan pengamplasan untuk perbaikan panel.										
	Sub-CPMK10	Mampu membuat laporan praktikum, mengkomunikasikan hasil pekerjaan, dan bertanggung jawab atas mutu pekerjaan.										
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK											
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	
	CPMK 1	X	X			X			X			
	CPMK 2		X	X	X							
	CPMK 3			X	X							
	CPMK 4					X	X	X				
	CPMK 5								X	X		
	CPMK 6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar dan lanjutan dalam pekerjaan kerja bangku dan plat yang sangat esensial di bidang perbaikan bodi kendaraan. Materi mencakup pengenalan dan penggunaan peralatan tangan, alat ukur, mesin bor, serta teknik-teknik dasar seperti mengukur, menandai, memotong, mengikir, dan mengebor. Pembahasan difokuskan pada aplikasi praktis di bengkel, meliputi teknik pengelasan (las listrik dan karbit), pematrian, perbaikan panel bodi (penarikan, dempul, amplas), serta fabrikasi komponen sederhana. Melalui pendekatan praktikum yang intensif, mahasiswa dilatih untuk bekerja dengan presisi, aman, dan efisien, serta mengembangkan sikap profesional dan bertanggung jawab.											
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	No	Bahan Kajian : Materi Pembelajaran										
	1	Pengenalan Kerja Bangku & Plat: Definisi, ruang lingkup, dan aplikasi dalam perbaikan bodi kendaraan.										
	2	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Bengkel Kerja Bangku & Plat: APD, prosedur keselamatan, dan penanganan limbah.										
	3	Peralatan Tangan dan Alat Ukur: Jenis, fungsi, cara penggunaan, dan perawatan (palu, penitik, mistar, jangka sorong, dll.).										
	4	Teknik Pengukuran, Penandaan (Marking), dan Pemotongan Logam.										
	5	Teknik Pengikiran dan Pengeboran Logam.										
	6	Teknik Pengelasan (Las Listrik & Las Karbit): Prinsip, jenis, peralatan, dan prosedur K3 pengelasan.										
	7	Teknik Las Listrik: Posisi Pengelasan (datar, bawah tangan, vertikal).										
	8	Teknik Las Karbit: Set up peralatan, teknik penyalaan, dan pengelasan.										
	9	Teknik Pematrian (Soldering & Brazing) untuk komponen otomotif.										
	10	Teknik Perbaikan Bodi: Penarikan panel (dent repair) dengan alat manual dan slide hammer.										
	11	Pengisian dan Pengamplasan Dempul.										
	12	Fabrikasi Komponen Sederhana: Pembuatan bracket, panel, atau komponen bodi berdasarkan gambar kerja.										

Pustaka		Utama :						
		1. Tim Dosen. (2026). <i>Modul Praktikum Kerja Bangku & Plat</i> . Politeknik Baja Tegal. 2. Wiratama, I K. (2020). <i>Teknik Perbaikan Bodi Otomotif</i> . Bandung: Remaja Rosdakarya. 3. Smith, R. (2018). <i>Automotive Bodywork and Rust Repair</i> . USA: CarTech Inc.						
		Pendukung :						
		4. Anwar, K. (2019). <i>Teknologi Pengelasan</i> . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 5. Spicer, S. (2019). <i>Welding: Principles and Applications</i> . 9th Edition. Cengage Learning. 6. Manual pengelasan dari PT. Lasindo dan standar K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan. 7. Service manual bodi berbagai merek kendaraan.						
Dosen Pengampu		Sendie Yulianto Margen, M.T						
Matakuliah syarat		-						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 & 2 Mampu menjelaskan prinsip kerja bangku & plat dan mengidentifikasi peralatan tangan & ukur.	- Menjelaskan definisi dan aplikasi kerja bangku & plat. - Menyebutkan jenis dan fungsi peralatan tangan dan alat ukur.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes tulis, observasi, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 1x50' (Teori) Praktikum: Pengenalan alat dan K3 TM: 2x50' (Praktek) Tugas: Merangkum fungsi alat dan K3.	Video materi dasar kerja bangku & plat via LMS. BM: 1x60'	1. Menyimak materi dan diskusi. 2. Mengamati dan mengidentifikasi alat-alat di bengkel. 3. Mempelajari prosedur K3.	- Pengenalan Kerja Bangku & Plat [1][2] - K3 di Bengkel [1] - Peralatan Tangan & Ukur [1][2]	5%
2	Sub-CPMK3 Mampu melakukan teknik pengukuran, penandaan, dan pemotongan logam.	- Mengukur logam dengan alat ukur presisi. - Menandai benda kerja sesuai gambar. - Memotong logam dengan gergaji tangan/mesin.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik & observasi.	Praktikum (Job Sheet 1) TM: 3x50' Tugas: Membuat garis potong dan memotong plat sesuai ukuran.	Video demonstrasi teknik marking dan cutting. PT: 1x60'	1. Mempraktekkan teknik pengukuran. 2. Melakukan penandaan pada plat. 3. Memotong plat dengan gergaji.	- Teknik Pengukuran [1][2] - Teknik Marking [1] - Teknik Pemotongan Logam [1][2]	5%
3	Sub-CPMK4 Mampu melakukan teknik pengikiran dan pengeboran logam.	- Mengikir benda kerja sesuai dimensi. - Mengebor lubang dengan presisi dan aman.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik & observasi.	Praktikum (Job Sheet 2) TM: 3x50' Tugas: Merapikan hasil potongan dengan kikir dan membuat lubang bor.	Video demonstrasi teknik filing dan drilling. PT: 1x60'	1. Melakukan pengikiran benda kerja. 2. Mengebor lubang pada benda kerja.	- Teknik Pengikiran [1] - Teknik Pengeboran [1][2]	5%

						3. Memeriksa hasil dengan alat ukur.		
4	Sub-CPMK5 & 6 Mampu menjelaskan prinsip pengelasan dan melakukan las listrik posisi datar.	- Menjelaskan prinsip dan jenis las listrik. - Melakukan las listrik posisi datar.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik & observasi.	Kuliah & Praktikum TM: 1x50' (Teori) Praktikum (Job Sheet 3) TM: 2x50' Tugas: Membuat sambungan las datar pada plat.	Video demonstrasi las listrik dan K3 las. PT: 1x60'	1. Menyimak teori pengelasan. 2. Mempraktikkan K3 pengelasan. 3. Melakukan pengelasan datar.	- Prinsip & Jenis Las Listrik [1][4] - K3 Las Listrik [1] - Teknik Las Datar [1][4]	5%
5	Sub-CPMK6 Mampu melakukan pengelasan bawah tangan dan posisi lainnya.	- Melakukan las listrik posisi bawah tangan.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik & observasi.	Praktikum (Job Sheet 3 Lanjutan) TM: 3x50' Tugas: Membuat sambungan las bawah tangan.	Video demonstrasi teknik las bawah tangan. PT: 1x60'	1. Mempraktikkan K3 pengelasan. 2. Melakukan pengelasan bawah tangan.	- Teknik Las Bawah Tangan [1][4]	5%
6	Sub-CPMK7 Mampu melakukan proses pematrian (soldering/brazing).	- Menjelaskan proses pematrian. - Melakukan pematrian pada komponen.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik & observasi.	Praktikum (Job Sheet 4) TM: 3x50' Tugas: Melakukan pematrian pada plat tembaga atau pipa AC.	Video demonstrasi teknik soldering/brazing. PT: 1x60'	1. Mempraktikkan teknik pematrian. 2. Menyambung komponen dengan solder/brazing.	- Teknik Pematrian (Soldering/Brazing) [1][4]	5%
7	Sub-CPMK8 & 9 Mampu menjelaskan teknik perbaikan bodi dan melakukan penarikan panel.	- Menjelaskan jenis kerusakan bodi. - Melakukan penarikan panel dengan alat manual.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik & observasi.	Praktikum (Job Sheet 5) TM: 3x50' Tugas: Melakukan perbaikan panel bodi sederhana dengan teknik penarikan.	Video demonstrasi teknik dent repair. PT: 1x60'	1. Mengidentifikasi kerusakan bodi. 2. Mempraktekkan penarikan panel.	- Prinsip Perbaikan Bodi [1][2] - Teknik Penarikan (Dent Repair) [1][2]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester (UTS)							
9	Sub-CPMK9 Mampu melakukan pengisian dempul dan pengamplasan.	- Mengisi area perbaikan dengan dempul. - Melakukan pengamplasan hingga rata dan halus.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik & observasi.	Praktikum (Job Sheet 5 Lanjutan) TM: 3x50' Tugas: Mengisi dempul dan mengamplas permukaan bodi.	Video demonstrasi teknik pengisian dan pengamplasan dempul. PT: 1x60'	1. Menerapkan dempul pada panel. 2. Mengamplas dempul hingga rata.	- Teknik Pengisian Dempul [1][2] - Teknik Pengamplasan [1][2]	5%
10	Sub-CPMK2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mampu membuat komponen sederhana (Proyek Fabrikasi).	- Membuat komponen berdasarkan gambar kerja. - Menggabungkan berbagai teknik (potong, kikir, bor, las, dll.).	Kriteria: Rubrik proyek & laporan. Teknik: Penilaian produk & laporan.	Proyek (Project Based Learning) TM: 3x50' Tugas: Membuat bracket atau panel sederhana.	Konsultasi proyek via LMS. BM: 1x60'	1. Mempelajari gambar kerja. 2. Merencanakan langkah kerja. 3. Memproduksi komponen.	- Fabrikasi Komponen Sederhana [1][2]	5%
11	Sub-CPMK10 Mampu membuat laporan praktikum dan mengkomunikasikan hasil pekerjaan.	- Menyusun laporan praktikum yang sistematis. - Mempresentasikan hasil pekerjaan.	Kriteria: Rubrik presentasi & laporan. Teknik: Presentasi.	Proyek (Project Based Learning) TM: 1x50' Presentasi & Diskusi TM: 2x50'	Presentasi hasil proyek via LMS. PT: 1x60'	1. Menyusun laporan akhir proyek. 2. Mempresentasikan hasil proyek.	- Pembuatan Laporan [1] - Komunikasi Teknis [1]	5%

12	Sub-CPMK1 & 2 Mampu menjelaskan prinsip kerja bangku & plat dan mengidentifikasi peralatan tangan & ukur.	- Menjelaskan definisi dan aplikasi kerja bangku & plat. - Menyebutkan jenis dan fungsi peralatan tangan dan alat ukur.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes tulis, observasi, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 1x50' (Teori) Praktikum: Pengenalan alat dan K3 TM: 2x50' (Praktek) Tugas: Merangkum fungsi alat dan K3.	Video materi dasar kerja bangku & plat via LMS. BM: 1x60'	1. Menyimak materi dan diskusi. 2. Mengamati dan mengidentifikasi alat-alat di bengkel. 3. Mempelajari prosedur K3.	- Pengenalan Kerja Bangku & Plat [1][2] - K3 di Bengkel [1] - Peralatan Tangan & Ukur [1][2]	5%
13	Sub-CPMK3 Mampu melakukan teknik pengukuran, penandaan, dan pemotongan logam.	- Mengukur logam dengan alat ukur presisi. - Menandai benda kerja sesuai gambar. - Memotong logam dengan gergaji tangan/mesin.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik & observasi.	Praktikum (Job Sheet 1) TM: 3x50' Tugas: Membuat garis potong dan memotong plat sesuai ukuran.	Video demonstrasi teknik marking dan cutting. PT: 1x60'	1. Mempraktekkan teknik pengukuran. 2. Melakukan penandaan pada plat. 3. Memotong plat dengan gergaji.	- Teknik Pengukuran [1][2] - Teknik Marking [1] - Teknik Pemotongan Logam [1][2]	5%
14	Sub-CPMK4 Mampu melakukan teknik pengikiran dan pengeboran logam.	- Mengikir benda kerja sesuai dimensi. - Mengebor lubang dengan presisi dan aman.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik & observasi.	Praktikum (Job Sheet 2) TM: 3x50' Tugas: Merapikan hasil potongan dengan kikir dan membuat lubang bor.	Video demonstrasi teknik filing dan drilling. PT: 1x60'	1. Melakukan pengikiran benda kerja. 2. Mengebor lubang pada benda kerja. 3. Memeriksa hasil dengan alat ukur.	- Teknik Pengikiran [1] - Teknik Pengeboran [1][2]	10%
15	Sub-CPMK5 & 6 Mampu menjelaskan prinsip pengelasan dan melakukan las listrik posisi datar.	- Menjelaskan prinsip dan jenis las listrik. - Melakukan las listrik posisi datar.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik & observasi.	Kuliah & Praktikum TM: 1x50' (Teori) Praktikum (Job Sheet 3) TM: 2x50' Tugas: Membuat sambungan las datar pada plat.	Video demonstrasi las listrik dan K3 las. PT: 1x60'	1. Menyimak teori pengelasan. 2. Mempraktikkan K3 pengelasan. 3. Melakukan pengelasan datar.	- Prinsip & Jenis Las Listrik [1][4] - K3 Las Listrik [1] - Teknik Las Datar [1][4]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan Terstruktur, BM=Belajar Mandiri.